

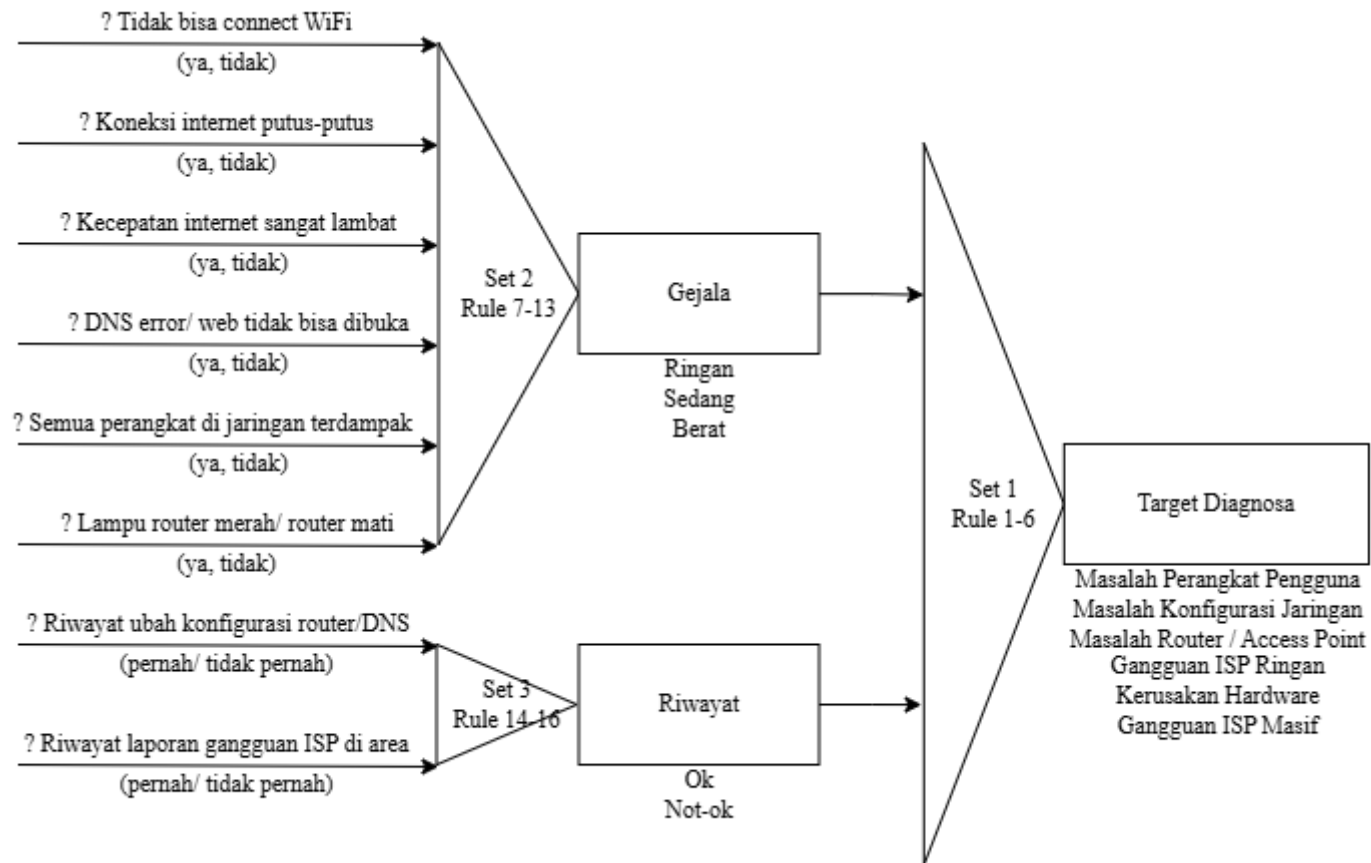
SISTEM PAKAR

Diagnosa Jaringan WiFi + Internet Rumah

Domain: WiFi Issue · DNS Problem · ISP Problem

DOKUMEN TABEL KEPUTUSAN & DIAGRAM DEPENDENCY

Dependency Diagram



Rule Set 2 – Gejala Jaringan

Dengan 6 variabel binary (Ya/Tidak), terdapat $2^6 = 64$ kombinasi yang harus diklasifikasikan. Tabel original memuat seluruh 64 kombinasi secara eksplisit (tanpa don't care). Tabel redundansi kemudian menyederhanakan menjadi 7 rules menggunakan don't care (-).

Keterangan Variabel Input (Set 2)

Kode	Pertanyaan / Variabel Input Gejala	Nilai
G1	Tidak Bisa Terhubung ke WiFi / SSID Tidak Terdeteksi	(Ya, Tidak)
G2	Koneksi Internet Putus-putus / Tidak Stabil (intermittent)	(Ya, Tidak)
G3	Kecepatan Internet Sangat Lambat (download/upload di bawah normal)	(Ya, Tidak)
G4	Muncul Pesan DNS Error / Website Tidak Dapat Dibuka	(Ya, Tidak)
G5	Semua Perangkat di Jaringan Terdampak (bukan hanya 1 perangkat)	(Ya, Tidak)
G6	Lampu Indikator Router Merah / Router Tidak Menyala Sama Sekali	(Ya, Tidak)

Redudansi Tabel Keputusan Rule Set 2

Don't care (-) HANYA digunakan di tabel ini. 64 rules original direduksi menjadi 7 rules dengan menggabungkan baris yang memiliki output sama menggunakan don't care.

Rules	G1 Tidak Bisa Connect WiFi	G2 Koneksi Putus-putus	G3 Kecepatan Lambat	G4 DNS Error / Tdk Bisa Buka Web	G5 Semua Perangkat Terdampak	G6 Router Mati / Merah	Gejala
R1	-	-	-	-	-	Ya	Berat
R2	-	-	-	Tidak	Tidak	Tidak	Ringan
R3	-	-	-	Ya	Tidak	Tidak	Sedang
R4	Tidak	Tidak	Tidak	-	Ya	Tidak	Sedang
R5	Ya	-	-	-	Ya	Tidak	Berat
R6	Tidak	Ya	-	-	Ya	Tidak	Berat
R7	Tidak	Tidak	Ya	-	Ya	Tidak	Berat

IF-THEN Rule Set 2 (Berdasarkan 7 Rules Redundansi)

RULE R1	IF G6 = YA THEN GEJALA = BERAT
RULE R2	IF G4 = TIDAK AND G5 = TIDAK AND G6 = TIDAK THEN GEJALA = RINGAN
RULE R3	IF G4 = YA AND G5 = TIDAK AND G6 = TIDAK THEN GEJALA = SEDANG
RULE R4	IF G1 = TIDAK AND G2 = TIDAK AND G3 = TIDAK AND G5 = YA AND G6 = TIDAK THEN GEJALA = SEDANG
RULE R5	IF G1 = YA AND G5 = YA AND G6 = TIDAK THEN GEJALA = BERAT
RULE R6	IF G1 = TIDAK AND G2 = YA AND G5 = YA AND G6 = TIDAK

	THEN GEJALA = BERAT
RULE R7	IF G1 = TIDAK AND G2 = TIDAK AND G3 = YA AND G5 = YA AND G6 = TIDAK THEN GEJALA = BERAT

Rule Set 3 – Riwayat (Rule R21–R24)

Dengan 2 variabel binary, terdapat $2^2 = 4$ kombinasi. Tabel original memuat seluruh 4 kombinasi secara eksplisit.

Keterangan Variabel Input (Set 3)

Kode	Pertanyaan / Variabel Input Riwayat	Nilai
R1	Riwayat Melakukan Perubahan Konfigurasi Router / Pengaturan DNS (reset, ganti IP, ubah DNS, dll)	(Pernah, Tidak Pernah)
R2	Riwayat Adanya Laporan / Konfirmasi Gangguan ISP di Area Tempat Tinggal	(Pernah, Tidak Pernah)

Tabel Keputusan Rule Set 3 – Original (4 Rules, $2^2 = 4$ kombinasi)

Rules	R1 – Riwayat Ubah Konfigurasi Router / DNS	R2 – Riwayat Laporan Gangguan ISP di Area	Riwayat
R21	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Ok
R22	Pernah	Tidak Pernah	Not Ok
R23	Tidak Pernah	Pernah	Not Ok
R24	Pernah	Pernah	Not Ok

Redudansi Tabel Keputusan Rule Set 3 – Setelah Eliminasi (3 Rules)

R22, R23, R24 original digabung menjadi 2 rules: jika R1=Pernah ATAU R2=Pernah → Not_Ok.

Rules	R1 – Riwayat Ubah Konfigurasi Router / DNS	R2 – Riwayat Laporan Gangguan ISP di Area	Riwayat
R21	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Ok
R22	Pernah	-	Not Ok
R23	-	Pernah	Not Ok

IF-THEN Rule Set 3

RULE 21	IF R1=TIDAK_PERNAH AND R2=TIDAK_PERNAH THEN RIWAYAT = OK
RULE 22	IF R1=PERNAH THEN RIWAYAT = NOT_OK
RULE 23	IF R2=PERNAH THEN RIWAYAT = NOT_OK

Rule Set 1 – Target Diagnosa (Rule A1–A6)

Dengan 2 variabel (Gejala: 3 nilai, Riwayat: 2 nilai), terdapat $3 \times 2 = 6$ kombinasi. Semua 6 kombinasi menghasilkan output berbeda sehingga tidak ada redundansi.

Tabel Keputusan Rule Set 1 (6 Rules – Tanpa Redundansi)

Rules	Gejala	Riwayat	Target Diagnosa
A1	Ringan	Ok	Masalah Perangkat Pengguna
A2	Ringan	Not_Ok	Masalah Konfigurasi Jaringan
A3	Sedang	Ok	Masalah Router / Access Point
A4	Sedang	Not_Ok	Gangguan ISP Ringan
A5	Berat	Ok	Kerusakan Hardware
A6	Berat	Not_Ok	Gangguan ISP Masif

IF-THEN Rule Set 1

RULE 1	IF GEJALA=RINGAN AND RIWAYAT=OK THEN TARGET_DIAGNOSA = MASALAH PERANGKAT PENGGUNA
RULE 2	IF GEJALA=RINGAN AND RIWAYAT=NOT_OK THEN TARGET_DIAGNOSA = MASALAH KONFIGURASI JARINGAN
RULE 3	IF GEJALA=SEDANG AND RIWAYAT=OK THEN TARGET_DIAGNOSA = MASALAH ROUTER / ACCESS POINT
RULE 4	IF GEJALA=SEDANG AND RIWAYAT=NOT_OK THEN TARGET_DIAGNOSA = GANGGUAN ISP RINGAN
RULE 5	IF GEJALA=BERAT AND RIWAYAT=OK THEN TARGET_DIAGNOSA = KERUSAKAN HARDWARE
RULE 6	IF GEJALA=BERAT AND RIWAYAT=NOT_OK THEN TARGET_DIAGNOSA = GANGGUAN ISP MASIF

Keterangan Lengkap Target Diagnosa

Target Diagnosa	Keterangan, Karakteristik & Rekomendasi Tindakan
Masalah Perangkat Pengguna	Hanya 1 perangkat terdampak (G5=Tidak), tidak ada DNS issue, tidak ada riwayat. Masalah di driver WiFi, adapter, atau setting TCP/IP perangkat itu. Solusi: restart perangkat, update driver, forget & reconnect WiFi.
Masalah Konfigurasi Jaringan	Gejala ringan namun ada riwayat perubahan konfigurasi (DNS diubah, IP static salah, router di-reset). Solusi: cek DNS server, reset IP ke DHCP, sesuaikan pengaturan jaringan.
Masalah Router / Access Point	Gejala sedang (DNS error atau tanpa gejala G1/G2/G3) tanpa laporan ISP. Router masih menyala. Solusi: restart router, update firmware, ganti channel WiFi, cek jumlah koneksi aktif.
Gangguan ISP Ringan	Gejala sedang dengan konfirmasi gangguan ISP. Koneksi sebagian masih ada atau DNS terganggu. Solusi: ganti DNS ke 8.8.8.8 / 1.1.1.1 sementara, hubungi ISP untuk eskalasi.
Kerusakan Hardware	Gejala berat (semua perangkat atau router mati) TANPA laporan ISP. Kemungkinan router/modem rusak fisik (overheating, usia pakai, short). Solusi: ganti perangkat router/modem.
Gangguan ISP Masif	Gejala berat dengan konfirmasi gangguan ISP. Koneksi putus total dari sisi provider. Tidak ada tindakan dari sisi pengguna. Solusi: lapor NOC ISP, tunggu perbaikan dari provider.